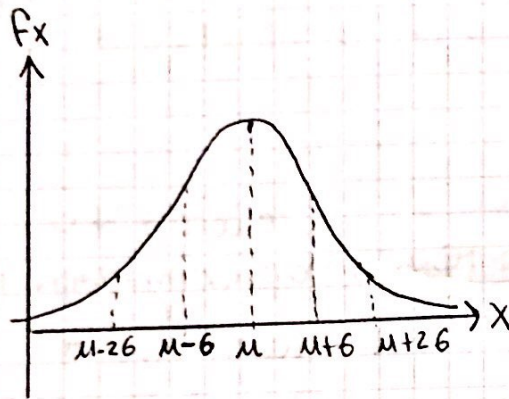


DISTRIBUCIÓN NORMAL

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$E[X] = \mu \quad V(X) = \sigma^2$$

$$\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$$



$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \quad \hookrightarrow N(0,1)$$

$$Z \sim N(0,1) \quad \text{V.A. NORMAL ESTANDAR} \quad \left\{ \begin{array}{l} \phi(z) = f_Z(z) \\ \Phi(z) = F_Z(z) = P(Z \leq z) \end{array} \right.$$

PROPIEDAD

$$1) X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Y = ax + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

$$2) X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

SUMA DE NORMALES INDEPENDIENTES

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad X_1, X_2 \text{ ind}$$

$$X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

y se extiende a n variables

$$aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

NORMAL ESTANDAR

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P(Z \leq z) = \text{tabla}$$

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = P(z_1 < Z < z_2) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1)$$

$$\rightarrow P(-x_1 < x < x_2) = P(-3 < z < 3) = 2\Phi(3) - 1$$

$$\rightarrow P(\mu - \sigma < x < \mu + \sigma) = P(-1 < z < 1) \cong 0.68$$

$$\rightarrow P(\mu - 2\sigma < x < \mu + 2\sigma) = P(-2 < z < 2) \cong 0.95$$

$$\rightarrow P(\mu - 3\sigma < x < \mu + 3\sigma) = P(-3 < z < 3) \cong 0.99$$

$$\rightarrow \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

Teorema central del límite $\leadsto$ "aproximadamente" cuando dice

Sea X_n sucesión de v.a. ind. idénticamente distribuidos, $E[X_n] = \mu$, $V(X_n) = \sigma^2$

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \text{ entonces la distribución de}$$

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

tiende a.

$$\phi = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

$\nearrow$ variable $\nearrow$ media
 $\searrow$ desv.

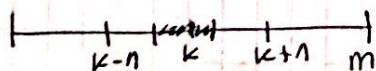
tiende a la normal estandar cuando $n \rightarrow \infty$.

Aproximar con una normal

$$X \sim \text{Bin}(m, p)$$

$$X \sim Y \sim N(mp, mp(1-p))$$

$$P(X=k) \cong P(k-0.5 \leq Y \leq k+0.5)$$



GUÍA 8

4

① $\mu = 3 \quad \sigma^2 = 4 \quad X = \text{precio del kilo de arroz}$

Como $\$ > 0$
 $X \sim N(3, 4) \rightarrow$ el modelo no es valido porque podría haber no neg.
 $X \sim N(8, 4) \rightarrow$ medius
 $X \sim N(14, 4) \rightarrow$ es valido

② $X = S + N \quad S \sim \text{Ber}(3/4) \quad \sigma = 1/2$
 $N \sim N(0, 1/4)$
 $N \sim \text{ind}$

$S = 1 \rightarrow$ señal tiene info útil
 $S = 0 \rightarrow$ señal tiene info no util
 $X > c \rightarrow$ seja poron señal
 $X \leq c \rightarrow$ modo poron la rural

ERROR :
 $\text{I} \rightarrow$ mo pasa info útil $\rightarrow S = 1$
 $\text{II} \rightarrow$ para señal sin info $\rightarrow S = 0$

valor de c, para q' P de error sea minimo

$$P(\text{error}) = P(\text{I} \cup \text{II}) = P(\{(S=1) \cap (X \leq c)\} \cup \{(S=0) \cap (X > c)\})$$

$$P(S=1) \cdot P(X \leq c | S=1) + P(S=0) \cdot P(X > c | S=0)$$

Como X depende de S de por si mo puedo poner $P(S=1) P(X \leq c)$

$$X_{|S=1} \sim N(1, \frac{1}{4})$$

entonces condiciana a mi x con S.

$$X = 1 + N$$

$$E[X] = E[1 + N] = 1 + E[N] = 1$$

$$V(X) = V(1 + N) = V(N) = 1/4$$

$$X_{|S=0} \sim N(0, 1/4)$$

mirando a c

$$\phi\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(\text{error}) = \frac{3}{4} \cdot \phi\left(\frac{c-1}{1/2}\right) + \frac{1}{4} \left(1 - \phi\left(\frac{c-0}{1/2}\right)\right) = g(c)$$

es una función de c.

la estandarize

Si yo quiero el mínimo error, derivó.

$$\phi = Fz$$

$$g'(c) = \frac{3}{4} f_z\left(\frac{c-1}{1/2}\right) \cdot 2 + \frac{1}{4} (-2) \left(f_z\left(\frac{c}{1/2}\right)\right) = F'z = f'z = \psi(z)$$

$$g'(c) = \frac{3}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{2(c-1)}{1}\right)^2} - \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} (2c)^2} = 0$$

↑
mínimo

$$2(c-1) = \frac{(c-1)}{1/2} = "z" \rightarrow \text{usando } (q1)$$

$$\psi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} (z)^2}$$

$$= \frac{3}{2} e^{-2(c-1)^2} - \frac{1}{2} e^{-2c^2} = 0$$

$$3 e^{-2(c-1)^2} = e^{-2c^2}$$

$$\ln(3) - 2(c-1)^2 = -2c^2$$

$$c \approx 0,23$$

8.3

T : duración de la llamada

$$T \sim N(100, 6^2)$$

comprador exige

¿valor máx variación?

↓
por lo menos 90% tengan
duración sup 80 hmos.

$$P(T \geq 80) \geq 0,9$$

$$1 - P(T \leq 80) \geq 0,9$$

$$1 - \Phi\left(\frac{80-100}{6}\right) \geq 0,9$$

$$\Phi\left(-\frac{20}{6}\right) \leq 0,1$$

$$-\frac{20}{6} \leq z_{0,1}$$

$$-\frac{20}{6} \leq -z_{0,9} \rightarrow$$

$$z_{0,1} = -z_{0,9} \quad \Phi(z=0,9) = 1,78$$

→ ya está tabulada
1,2815

$$-\frac{20}{6} \leq -1,2815 \rightarrow \frac{-20}{-1,2815} \geq 6 \rightarrow$$

Var Normal
4 6^2

$$243,6 \geq 6^2$$

→ valor máx

$$\text{valor máx. } 15,6 \geq 6$$

2

8.4

10% pesan mas de 500kg $P(X > 500) = 0,1$
 7% " menos de 410kg $P(X < 410) = 0,07$ DISTRIBUCION de los pesos es normal

a) intervalo de confianza al 95% para el peso de los navillos (X) $X: \text{peso} \quad X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$P(410 < X < 500) = 0,95$$

NO HACER.

8.5

AJUSTAN BIEN SI $\rightarrow$ e i e ² y buje ¹

3

$$P(0,005 < D_1 - D_2 < 0,035)$$

$$D_2 \sim N(0,175, \frac{1}{30000})$$

$$D_1 \sim N(0,177, \frac{1}{30000})$$

$$X = D_1 - D_2$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \text{busco parámetros}$$

$$E[X] = E[D_1 - D_2] = E[D_1] - E[D_2]$$

$$E[X] = 0,02$$

$$V(X) = V(D_1 - D_2) = V(D_1) + V(D_2) = \frac{1}{15000}$$

$$P(0,005 < X < 0,035) = \text{intencionado}$$

$$P\left(\frac{0,005 - 0,02}{\sqrt{\frac{1}{15000}}} < \overset{N(0,1)}{Z} < \frac{0,035 - 0,02}{\sqrt{\frac{1}{15000}}}\right) =$$

$$P(-1,184 < \overset{PROP}{Z} < 1,184) = 2\Phi(1,184) - 1 =$$

$$= 2 \cdot (0,96712) - 1 = \boxed{0,93}$$

8.6

$$X_1 \sim N(1, 1/9)$$

$$X_2 \sim N(2, 1/3)$$

$$X_3 \sim N(3, 1/12)$$

6: desvio estándar
var de normal 62.

$$P(X_1 - \frac{1}{2}X_2 > 2 - \frac{1}{3}X_3) =$$

$$P(\underbrace{X_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3}_Y > 2) =$$

$$Y = X_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3 \rightarrow \text{cl de normales}$$

$$Y \sim N(1, 6^2)$$

↳ sino tuviera
1/2 y todo eso
adelante los
porquitos
son la
suma.

$$E[Y] = E[X_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3] =$$

$$= E[X_1] - \frac{1}{2}E[X_2] + \frac{1}{3}E[X_3] =$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 = 1.$$

$$V(Y) \overset{\text{sumando}}{=} V(X_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(-\frac{1}{2}X_2) +$$

$$\text{Var}(\frac{1}{3}X_3) = \frac{1}{9} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2}$$

$$V(Y) = 1/4.$$

↳ como escribimos
directo con ⊖

$$Y \sim N(1, 1/4)$$

$$P(Y > 2) = 1 - P(Y \leq 2) = 1 - P\left(\frac{Y-1}{\sqrt{1/2}} \leq \frac{2-1}{\sqrt{1/2}}\right)$$

$$= 1 - P(Z \leq 2) = 1 - \Phi(2)$$

↳ table

$$= 1 - 0.97725$$

$$P(Y > 2) = 0.02275.$$

↳ $Z \sim N(0,1)$
"estándar"

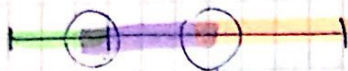
8.f

 L_A : long A

$L_A \sim N(50, 0,125)$

$L_B \sim N(30, 0,0625)$

$L_C \sim N(65, 0,25)$



superposición de 5cm

PORQUE LES DO LA
superposición

$$L = L_A + L_B + L_C - 10 \text{ cm} =$$

$$P(139 < L < 141) = ? \quad L \sim N(11, 6^2)$$

BUSCO LOS PARÁMETROS DE L

$$E[L] = E[L_A + L_B + L_C - 10 \text{ cm}] = 50 + 30 + 65 - 10$$

$$E[L] = 135 \text{ cm}$$

$$V(L) = V(L_A + L_B + L_C - 10 \text{ cm}) = 0,125 + 0,0625 + 0,25$$

$$V(L) = 0,4375$$

$$L \sim N(135, 0,4375)$$

$$P(139 < L < 141) =$$

↑ la estandarizo

$$P\left(\frac{139 - 135}{\sqrt{0,4375}} < \frac{L - 135}{\sqrt{0,4375}} < \frac{141 - 135}{\sqrt{0,4375}}\right) =$$

$$P\left(-\frac{4}{\sqrt{0,4375}} < Z < \frac{6}{\sqrt{0,4375}}\right) = \Phi(8) - \Phi(-16/3) = 1 - 0$$

N(0,1)

↓ es más grande de
los valores críticos

$$\Phi(3.5) \approx 0,999...$$

aproximo que sea 1.

$$P(139 < L < 141) = 0$$

8.8)

X_i : peso de paquete de café

$$X_i \sim N(500g, \sigma^2)$$

σ = desvío estándar.

X_i son ind.

peso promedio $\bar{Y} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} X_i \rightarrow Y$ es la sumatoria de el peso.

$$\bar{Y} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{12}}{12}$$

$$\bar{Y} \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow \text{busco parámetros.}$$

$$E[\bar{Y}] = E\left[\frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} X_i\right] = \frac{1}{12} E\left[\sum_{i=1}^{12} X_i\right] = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} [E[X_i]] = \frac{1}{12} \cdot 12 \cdot 500$$

$$E[\bar{Y}] = 500$$

$$\text{Var}(\bar{Y}) = \left(\frac{1}{12}\right)^2 \cdot 12 \cdot \sigma^2 = \frac{1}{12} \sigma^2$$

$$\bar{Y} \sim N(500, \frac{1}{12} \sigma^2)$$

Euler

$$\phi(A) = 3$$

$$A = Z_3$$

$Z_3 = 4 = 0.99$ normal inv/59

$$P(490 < \bar{Y} < 510) = 0.99$$

99% de seguridad que most peso de 10gr.

estandarizando.

$N(0,1)$

$$P\left(\frac{490-500}{\frac{\sigma}{\sqrt{12}}} < Z < \frac{510-500}{\frac{\sigma}{\sqrt{12}}}\right) = 0.99$$

$$P\left(-\frac{10\sqrt{12}}{\sigma} < Z < \frac{10\sqrt{12}}{\sigma}\right) = 0.99$$

prop $P(-3 < Z < 3) = 2\phi(3) - 1$

como todo es lo mismo $\phi\left(\frac{10\sqrt{12}}{\sigma}\right) - \phi\left(-\frac{10\sqrt{12}}{\sigma}\right) = 2\phi\left(\frac{10\sqrt{12}}{\sigma}\right) - 1 = 0.99$

$\frac{10\sqrt{12}}{\sigma} = 2.576$ tabla

2.57 $\rightarrow$ 0.99492

2.58 $\rightarrow$ 0.99506

interpolación

$$\phi\left(\frac{10\sqrt{12}}{\sigma}\right) = 0.995$$

$$\sigma = \frac{10\sqrt{12}}{2.576}$$

$$\sigma = 13.45$$

8.10

cada 10 seg se desplaza 3cm

der 139 } igual p.

cada caminata es independiente

$$p = 1/2$$

Desp de 2 minutos se desplaza 6 veces hacia 139

$$l = 0, 1, 2, \dots, 12$$

aproximación por la densidad normal

ESTIMAR probab q' b bola roja vaya a por el a la urna 4

↑ warden ↑ respuesta

$$P(S_m = k) \sim$$

$$\frac{1}{\sqrt{np(1-p)}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

↓

es una

N(0,1)

↑

12 · 1/2

prova por estratificación de datos

$$P(l=4) \sim$$

$$\frac{1}{\sqrt{12 \cdot 1/2 (1-1/2)}} \varphi\left(\frac{4 - 6}{\sqrt{12 \cdot (1/2) (1-1/2)}}\right)$$

$$\varphi\left(\frac{4 - 6}{\sqrt{12 \cdot (1/2) (1-1/2)}}\right)$$

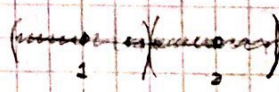
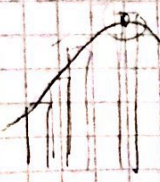
$$P(l=4) \sim \frac{\sqrt{3}}{3} \varphi\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = 26 = 14 = 0$$

$$P(l=4) \sim \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x)^2}{2}} \text{ siendo } x = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$P(l=4) \sim \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-2/3} \sim 0.118$$

¿a q' caja es más probable q' uera?



$$P(X=2) = P(2 - 1/2 \leq X \leq 2 + 1/2)$$

NOTA

8.11

Corrección por
continuidad↳ hacer a lo
binomial.

Entre los primeros

10.000 dígitos

decimales de un n°

• aleatorio en (0,1)

el 7 aparece 968 veces.

$$P(S_m = k) = P\left(k - \frac{1}{2} < S_m < k + \frac{1}{2}\right) \approx$$

$$\Phi\left(\frac{k - mp + 1/2}{\sqrt{mp(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k - mp - 1/2}{\sqrt{mp(1-p)}}\right)$$

X: cantidad de veces q' aparece

7 entre los 10.000
dígitos decimales.

$$X \sim \text{Bin}(10.000, 1/10)$$

↳ hay 10 dígitos
y son equis.

$$P(X \leq 968) = ?$$

$$E[X] = m \cdot p = 10000 \cdot \frac{1}{10} = 1000$$

$$V(X) = m \cdot p \cdot (1-p) = 900 \quad \sigma = \sqrt{900} = 30$$

Corrección por continuidad

$$P(X \leq 968) = P\left(\frac{X - 1000}{30} \leq \frac{968 - 1000}{30} + \frac{1}{2}\right)$$

↳ $z \sim N(0,1)$

corrección
continuidad

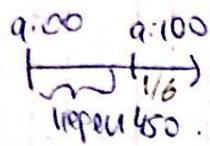
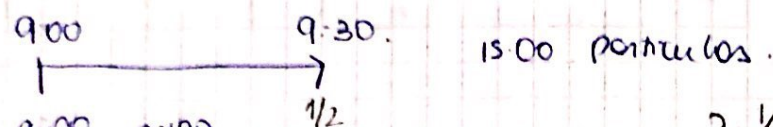
$$P(Z \leq -1,05) = \Phi(-1,05) = 1 - \Phi(1,05) =$$

$$P(X \leq 968) \approx 0,14686$$

5

8.12.

PPP (λ) $\lambda = 3000 \times \text{hora}.$



$$\lambda \cdot \frac{1}{6} = 3000 \cdot \frac{1}{6} = 500$$

$$N(1/6) \sim \text{Poi}(500)$$

$$N(1/2) \sim \text{Poi}(1500)$$

$$P(N(1/6) > 450 | N(1/2) = 1500) =$$

como tengo 2 divisiones condicionales y tiempo una Binomial.

$$Y = N(1/6) | N(1/2) = 1500 \sim \text{Bin}(1500, 1/3)$$

$$\frac{1/6}{1/2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(Y > 450) = 1 - P(Y \leq 450) = 1 - P\left(\frac{Y - 500}{\sqrt{1500 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}}} \leq \frac{450 - 500}{\sqrt{1750}}\right)$$

$$P(Y > 450) = 1 - P(Z \leq -2.71) = 1 - \Phi(-2.71) = 1 - (1 - \Phi(2.71)) = 0.99664$$

$$P(N(1/6) > 450 | N(1/2) = 1500) \approx 0.99664$$

8.13.

100 plazas o lugares. $P(c) = 0.1$

$$X = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{cliente no cancela} \\ 0 \rightarrow \text{" cancela.} \end{cases}$$

$$X_i \sim \text{Ber}(0.9)$$

éxito no cancela.

Suma de clientes que no cancelan dentro de los m plazos

$$S_m = X_1 + X_2 + \dots + X_m \sim \text{Bin}(m, 0.9)$$

→ ciertos indigados.

$$P(S_n > 100) \leq 0,01$$

aproximo la Binomial con normal $\sum_{i=101}^m \binom{n}{i} 0,9^i \cdot 0,1^{n-i} \leq 0,01$

we normal $\leftarrow S_n \approx Y \sim N(0,9n ; n(0,9 \cdot 0,1))$
 $P(1-p)$

$$P(S_n > 100) = 1 - P(S_n \leq 100) =$$

→ estandarize.

$$1 - \Phi\left(\frac{100 - n \cdot 0,9}{\sqrt{0,9 \cdot 0,1 n}}\right) \leq 0,01$$

$$1 - \Phi\left(\frac{100 - n \cdot 0,9}{\sqrt{0,09 n}}\right) \leq 0,01$$

$$0,99 \leq \Phi\left(\frac{100 - n \cdot 0,9}{\sqrt{0,09 n}}\right)$$

$$2,33 \leq \frac{100 - n \cdot 0,9}{\sqrt{0,09 n}}$$

$$2,33 \sqrt{0,09 n} \leq 100 - n \cdot 0,9$$

$$0 \leq 100 - n \cdot 0,9 - \frac{2,33 \cdot 3}{10} \sqrt{n}$$

0,699

si dgo $x = \sqrt{n}$
 $x^2 = n$



$$10,84 \quad y = 10, \quad \text{—}$$

$$\boxed{n \leq 10,84}$$

8.14.

$$X_i = \begin{cases} 0 & \text{si no fuma} \\ 1 & \text{si fuma} \end{cases}$$

$$X_i \sim \text{Be}(p)$$

Proporcion
o promedio $\leftarrow \bar{X}_m = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i$

$$E[\bar{X}] = \frac{1}{m} \cdot n \cdot E[X_i] = p$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{m} \sum X_i\right) = \frac{1}{m} p(1-p)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{m} p(1-p)}$$

estandarizo $\downarrow$ $P(|\bar{X} - p| < 0.01) > 0.95$

$$P\left(\frac{|\bar{X} - p|}{\sqrt{\frac{1}{n} p(1-p)}} < \frac{0.01}{\sqrt{\frac{1}{n} p(1-p)}}\right) > 0.95$$

$\hookrightarrow N(0,1) \sim z$

$$P\left(|z| < \frac{0.01}{\sqrt{\frac{1}{n} p(1-p)}}\right) > 0.95$$

$\downarrow$
despeja el módulo

$$2\Phi\left(\frac{0.01}{\sqrt{\frac{1}{n} p(1-p)}}\right) - 1 > 0.95$$

$$\frac{0.01}{\sqrt{\frac{1}{n} p(1-p)}} > 1.95996$$

despeja ...

$$n > \frac{p(1-p)}{2.6 \times 10^{-3}}$$

para mayor
incertidumbre
 $p=0.5$

$\hookrightarrow$ gráfico

si me verifica
para el máx
verifico por todo

$$n > 9584$$

NOTA

8.16.

$$L \sim N(30, 2^2)$$

$$\$ = \text{longitud} = L^i \quad \text{costo} = \$20$$

$$\text{ganancia} = \$ - \text{costo}.$$

$$w_i = \text{ganancia c/u.}$$

$$w_i = L^i - 20.$$

$$E[w_i] = E[L^i] - 20 = 10.$$

$$\text{var}(L^i) = 4 \quad \text{var}(w_i) = 4$$

si llamamos $T = \sum_{i=1}^{50} w_i \rightarrow$ la suma de todos los ganancias.

$$P(T > 460) = 1 - P(T \leq 460) =$$

busco parámetros de T

$$E[T] = E\left[\sum_{i=1}^{50} w_i\right] = \sum E[w_i] = 50 \cdot 10 = 500$$

$$V(T) = \text{var}\left(\sum_{i=1}^{50} w_i\right) = 50 \cdot 4 = 200.$$

variable
normal
↓
 $T \sim N(500, 200)$

$$1 - P\left(\frac{T - 500}{\sqrt{200}} \leq \frac{460 - 500}{\sqrt{200}}\right) = 1 - P(Z \leq -2,82)$$

$\downarrow Z \sim N(0,1)$

$$= 1 - \Phi(-2,8284) = 1 - (1 - \Phi(2,8284))$$

$$= \Phi(2,8284) \approx 0,99767$$

$$P(T > 460) \approx 0,99767$$

¿ Cuántos varillas hay que vender para que

$$P(T \geq 460) \geq 0,9 \rightarrow 1 - P(T < 460) \geq 0,9.$$

• imulise.

8.17

T : duración en minutos de el llamada
 $T \sim N(\mu, 0.12^2)$ \$2 x minuto.

W : costo de 100 llamadas.

$$W = \sum_{i=1}^{100} 2 \cdot T_i \Rightarrow \text{busco parámetros}$$

$$P(W < 190) \geq 0.99$$

↓ estandarizo

$$P\left(\frac{W - \mu}{4} < \frac{190 - \mu}{4}\right) \geq 0.99$$

↓ $Z \sim N(0,1)$

$$P(Z \leq 47.5 - 50\mu) \geq 0.99$$

$$\Phi(47.5 - 50\mu) \geq 0.99$$

↓ inversa.

$$47.5 - 50\mu \geq 2.32635$$

$$\boxed{\mu \leq 0.903473}$$

8.18

F : "fracción de unidades defectuosas"

$$F \sim N(0.1, (0.03)^2)$$

D : "producción diaria"

independientes.

$$D \sim N(500, 120^2)$$

costo diario = \$50 x unid. def.

W : costo total x años

$$W = \sum_{i=1}^{90} C_i$$

busco C_i

$$\text{COSTO} = 50 \cdot D + 100 \cdot F \cdot D$$

↓
 P de defectos.

$$E[C] = 50 \cdot E[D] + 100 E[F] E[D]$$

$$E[C] = 50 \cdot 500 + 100 \cdot 0,1 \cdot 500 = 30.000$$

$$Var C = Var (50 D + 100 F \cdot D) =$$

como são duas
multiplicadas de
variables.

$$Var(C) = E[C^2] - E[C]^2$$

$$C^2 = 2500 D^2 + 10000 D^2 F + 10000 D^2 F^2$$

$$E[C^2] = 2500 E[D^2] + 10000 E[D^2] \cdot E[CF] + 10000 E[D^2] \cdot E[F^2]$$

$$Var(D) = E[D^2] - E[D]^2 \rightarrow$$

$$E[D^2] = Var(D) + E[D]^2 = 264400$$

$$Var(F) = E[F^2] - E[F]^2 \Rightarrow E[F^2] = 0,0109$$

$$Var(C) = E[C^2] - E[C]^2 = 54219600$$

sign con w.

$$E[W] = E[\sum C_i] = 90 \cdot E[C] = 90 \cdot 30000$$

$$E[W] = 2700000$$

$$Var(W) = Var(\sum C_i) = 90 \cdot 54219600 = 4879764000$$

$$\sigma = \sqrt{\quad}$$

standardizing $\rightarrow P(W > w) \geq 0,95$

$$P\left(Z > \frac{w - 2700000}{69855,3}\right) \geq 0,95$$

$$\Phi\left(\frac{w - 2700000}{69855,3}\right) \leq 0,95 + 1$$

$$w \leq 2885098,5$$

E.19

W : peso que resiste el puente.

$$W \sim N(1400, 100^2)$$

P_i : peso de el camion.

$$P_i \sim N(20, 0.125^2)$$

$$C = \sum_{i=1}^n P_i = \text{peso de todos los camiones} \rightarrow \text{suma el peso de el camion.}$$

si $C \geq W$ hay daños.

$$P(C \geq W) > 0.1$$

$$P(C - W \geq 0) > 0.1$$

$$E[C - W] = E[C] - E[W] = 20n - 1400$$

$$V[C - W] = 0.0625 \cdot n + 10.000$$

$$P\left(\frac{(Y - W) - (20n - 1400)}{\sqrt{0.0625 \cdot n + 10000}} \geq \frac{0 - (20n - 1400)}{\sqrt{0.0625 \cdot n + 10000}}\right)$$

↓
estandarizag.
 $N(0,1) \rightarrow Z$

$$P\left(Z \geq \frac{-20n + 1400}{\sqrt{0.0625n + 10000}}\right) > 0.1 \rightarrow \text{apelo inversa}$$

$$\frac{-20n + 1400}{\sqrt{0.0625n + 10000}} < 1.28155$$

despejo

$$n > 72$$

→ si hay + de 72 camiones hay prob. falla de 0.1

8-20

PP($\lambda = 2.15$) x mes $\rightarrow$ fallos electrónico sistema.
 $\hookrightarrow$ si ocurren 196 fallos se cambia.

calcular APROXIMADAMENTE la prob que sea cambiado antes de 67.2 meses.

Es estandar
 $\downarrow$
 aplicar fórmula con un n suf grande.

TEOREMA central del límite.

Tº tiempo hasta falla 196

$$T \sim \Gamma(196, 2.15)$$

$$E[T] = \frac{196}{2.15}$$

$$var(T) = \frac{196}{(2.15)^2}$$

$$P(T < 67.2) = P\left(\frac{T - \frac{196}{2.15}}{\sqrt{\frac{196}{(2.15)^2}}} < \frac{67.2 - \frac{196}{2.15}}{\sqrt{\frac{196}{(2.15)^2}}} \right)$$

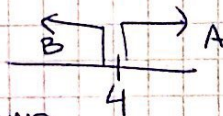
$\uparrow$ estandarizado usando el teo central del límite.

$$P(Z < -2) = \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) =$$

$$P(T < 67.2) \approx 0.02275$$

8-21

D: diámetro de el cilindro



$$D \sim N(4, 5)$$

W_i : peso.

$$D \sim N(3, 5)$$

$$W_i = (D_i)^3$$

$$W = 100g + \sum_{i=1}^{100} W_i$$

$\downarrow$
cte del cajón

$$P(W > 9600) =$$

$$1 - P(W \leq 9600)$$

BUSCO parámetros de W

$$E[W] = 100 + E\left[\sum_{i=1}^{100} W_i\right] = 100 + 100 E[D^3]$$

$$E[D^3] = \int_4^5 d^3 dd = \left. \frac{d^4}{4} \right|_4^5 = 92125$$

$$E[W] = 100 + 100 \cdot 92,05 = 93259$$

$$var(W) = var(100 + \sum_{i=1}^{100} w_i) = var(\sum_{i=1}^{100} w_i) = 100 \cdot var(w) \quad \begin{matrix} DA^3 \\ \uparrow \end{matrix}$$

$$var(DA^3) = E[(DA^3)^2] - E[DA^3]^2$$

↳ kudu

$$E[(DA^3)^2] = E[DA^6] = \int_4^5 d^6 dd = \frac{d^7}{7} \Big|_4^5 = 88714$$

$$var(W) = 310 \cdot 100 = 310000$$

↓
var(wi)=310

$$1 - P(W \leq 9600) \approx 1 - P\left(\frac{W - 9325}{\sqrt{310000}} \leq \frac{9600 - 9325}{\sqrt{310000}}\right)$$

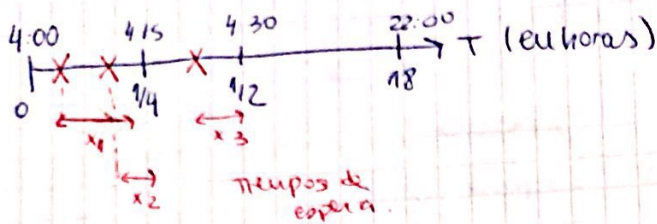
↳ pseudo
seu $Z \sim N(0,1)$

$$1 - P(Z \leq 1,56189) = 1 - \Phi(1,56189) =$$

$$P(W > 9600) \approx 0,05938$$

8.22 y 8.23 en clase.

8.22 $\Pi \sim PPP(\lambda)$ $\lambda = 50 \frac{1}{\text{min}} = 50 \cdot 60 \frac{1}{\text{h}}$



X_i : tiempo de espera del i -ésimo pasajero

Y : tiempo total de espera.

$$Y = \sum_{i=1}^{N(0,18)} X_i$$

$$X_i = m \frac{1}{4} - s_n$$

$$(n-1) \frac{1}{4} < s_n < n \cdot \frac{1}{4}$$

Buscamos $\approx$ pro xmas

$$P(Y > 6400) = P\left(\sum_{i=1}^{N(0,18)} X_i > 6400\right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 6400 \mid N(0,18) = n\right) e^{-\lambda/8} \frac{(\lambda/8)^n}{n!}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 6400 \mid N(0,18) = n\right) = ?$$

$$= P\left(\sum_{i=1}^n X_i \mid N(0,18) = n > 6400\right)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{6400 - \sum_{i=1}^n X_i \mid N(0,18) = n}{\sqrt{\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i \mid N(0,18) = n\right)}}\right)$$

$$P(N(0,18) = m)$$

$\downarrow$ condicional

OTRA forma.

T_i = tiempo entre de c/
por c/.

$$P\left(\sum_{i=1}^{72} T_i > 6400\right) = \text{porque 72 meses.}$$

$$E(Y) \quad Y \quad V(Y)$$

8.23

$$p = P(M) = 0,7$$

X_i = volumen resma de palada de Lucas (dm^3)

Y_i = " " " " " Mezcla (")

$$X_i \sim U(2,4) \quad Y_i \sim U(1,3)$$

n : nº de pilotos (determinístico)

1ª forma

K : nº de pilotos de MEUK entre n

$$K \sim \text{Bin}(n, p = 0,7)$$

U : volumen total

$$U = \sum_{i=1}^K Y_i + \sum_{i=1}^{n-K} X_i$$

construcción:
 $\left(\sum_{i=1}^n Y_i = 0 \right)$

2ª forma (mejor)

W_i : volumen de una palada resma.

→ mezcla de X_i, Y_i

$$W_i = \begin{cases} X_i & \text{con prob } 1-p \\ Y_i & \text{" " " } p \end{cases}$$

$$U = \sum_{i=1}^n W_i$$

Buscamos el mínimo $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$P(U > 4 \text{ m}^3) > 0,95.$$

$$P(U > 4000 \text{ dm}^3) > 0,95$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n W_i > 4000\right) > 0,95$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n W_i > 4000\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{4000 - E\left[\sum_{i=1}^n W_i\right]}{\sqrt{\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n W_i\right)}}\right)$$

↓
simetria

"suf grande" por el.

$$E\left[\sum_{i=1}^n W_i\right] = \sum_{i=1}^n E[W_i] = n \cdot E[W_i] = n \left(\frac{2+4}{2} (1-p) + \frac{1+3}{2} p \right)$$

$\downarrow$
 $E[W_i | \text{Mort}] = E[X_i]$

$$E[W_i | \text{Mort}] = E[Y_i]$$

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n W_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(W_i) = n \cdot \text{Var}(W)$$

$$\text{Var}(W) = E[W^2] - E[W]^2$$

$$\begin{aligned} E[W^2] &= E[W^2 | \text{Mort}] (1-p) + E[W^2 | \text{Mort}] p \\ &= E[X^2] (1-p) + E[Y^2] p \\ &= (\text{Var}(X) + E[X]^2) (1-p) + (\text{Var}(Y) + E[Y]^2) p \\ &= \left[\frac{(4-2)^2}{12} + \left(\frac{2+4}{2}\right)^2 \right] (1-p) + \left[\frac{(3-1)^2}{12} + \left(\frac{1+3}{2}\right)^2 \right] p \end{aligned}$$

97

$$\begin{aligned} E\left[\sum_{i=1}^m W_i\right] &= a \\ \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n W_i\right) &= b \end{aligned}$$

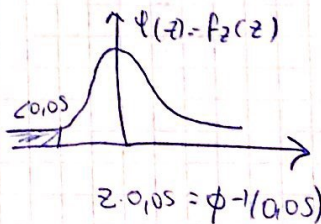
de los muertos

Buscamos el mínimo $n \in \mathbb{N}$ tal que:

$$1 - \Phi\left(\frac{4000 - na}{\sqrt{n} b}\right) > 0,95$$

$$\Phi\left(\frac{4000 - na}{\sqrt{n} b}\right) < 0,05$$

$$\frac{4000 - na}{\sqrt{n} b} < \underbrace{z_{0,05}}_{-z_{0,05}}$$



17/74